

Límite de funciones y continuidad (Extra)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

1 Discontinuidades

Algunos nombres

Puntos bordes del dominio de f .

Suponiendo que el dominio de f es una unión de intervalos (que es lo que ocurre en todos los ejemplos con los que trataremos), llamaremos puntos bordes del dominio a los bordes de los intervalos que conforman el dominio de f .

Ejemplos

- El dominio de $f(x) = \frac{1}{x}$ es la unión $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. El único punto borde del dominio es $a = 0$.
- El dominio de $f(x) = \sqrt{x} - \ln(4 - x)$ es el intervalo $[0, 4)$. En este caso los puntos borde son $a = 0$ y $a = 4$.

Discontinuidad

Definición de punto de discontinuidad.

Decimos que el punto a es un discontinuidad de f si f no es continua en a .

Es necesario hacer la siguiente aclaración. Si a no pertenece al dominio de f no tiene sentido preguntarse por la discontinuidad en ese punto. Sin embargo, si a no pertenece al dominio de f pero a es un punto borde del dominio de f lo consideraremos como un punto de discontinuidad.

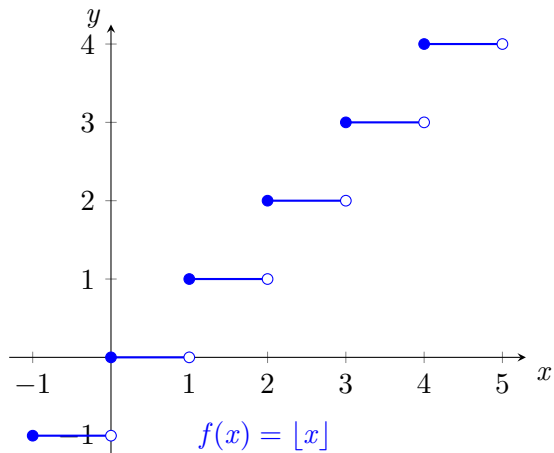
Ejemplos

Ejemplos.

- La función $f(x) = \frac{1}{x}$ es discontinua en $a = 0$.
- La función $f(x) = \sqrt{x} - \ln(4 - x)$ es discontinua en $a = 4$. Sin embargo es continua (por la derecha) en $a = 0$. Si a es mayor que 4 o menor que 0 no tiene sentido analizar la continuidad.
- La función $f(x) = \lfloor x \rfloor$ (piso de x), definida como el máximo de los enteros menores o iguales a x es discontinua en todos los números enteros. Por ejemplo

$$f(4) = 4 \quad \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 4 \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 3$$

y por lo tanto no existe el $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.



Tipos de discontinuidades

Clasificación (básica) de discontinuidades.

Si a es una discontinuidad de f diremos que

- La discontinuidad es evitable si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ es un número real. En el caso en que f esté definida solo a uno de los lados de a tomaremos el único límite que tiene sentido.
- La discontinuidad es no evitable (o esencial) en caso contrario.

El nombre de evitable proviene del hecho que si el límite de $f(x)$ con x tendiendo a a es L , entonces definiendo $f(a) = L$ resulta f continua en a .

Se puede hacer una clasificación más fina, pero en este curso solo usaremos ésta.

Ejemplo 1

Sea $f(x) = \sqrt{x} - \ln(4 - x)$. El dominio de f es el intervalo $[0, 4)$ y f es continua en todo $x \in [0, 4)$.

Como $x = 4$ es un punto borde del dominio, f tiene una discontinuidad en él. Veamos de qué tipo.

Calculamos entonces el límite de $f(x)$ con x tendiendo a 4 por la izquierda

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{x} - \ln(4 - x) = +\infty.$$

La discontinuidad es entonces no evitable.

Ejemplo 2

Consideremos ahora la función $g(x) = \frac{1}{f(x)}$.

El dominio de g no coincide necesariamente con el de f , pero $x = 4$ es un punto borde del dominio. Veamos qué tipo de discontinuidad es en este caso.

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{\sqrt{x} - \ln(4 - x)} = 0.$$

La discontinuidad es entonces evitable.

Ejemplo 3

Sea $f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}}$. Busquemos sus discontinuidades y veamos de qué tipo son.

El dominio de f es $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Tenemos que f es continua en todo valor x del dominio, por ser el cociente de 1 por una composición de funciones continuas que es nunca nula.

Por otro lado $x = 0$ es un punto borde del dominio, fuera de él. Por lo tanto f no es continua en $x = 0$. Veamos qué tipo de discontinuidad es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = \frac{1}{1 + e^{\infty}}$$

Como el comportamiento de e^x en más y menos infinito no es el mismo tendremos que analizar los límites laterales.

Ejemplo 3 - Continuación

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = \frac{1}{1 + e^{-\infty}} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = \frac{1}{1 + e^{+\infty}} = 0.$$

Los límites laterales no coinciden, podemos afirmar que la discontinuidad es no evitable.

Gráfico

